



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o
necessário

FABRICANTES					
BETONBLOCK	RETANGULAR	16 FACES	RAQUETE	SEXTAVADO	————
BLOCASA	RETANGULAR	16 FACES	RAQUETE	SEXTAVADO	————
BRASTON	DAVOS *	LION CONCRESHOCK *	————	————	————
CALBLOCK	RETANGULAR	16 FACES	————	————	————
GLASSER	SQUADRO	G 16	ARTPISO	————	————
INOVA	PRISMA	16 FACES	————	————	————
ITAUÁRA	LÍNEA*	MODELO I 16*	————	SEXTAVADO *	MODELO DUPLO T *
OTERPREM	RETANGULAR	16 FACES	————	SEXTAVADO	————
PRESTO	RETANGULAR	16 FACES	————	————	————
TATU	PISO LÍNEA	PISO T 16	————	————	————

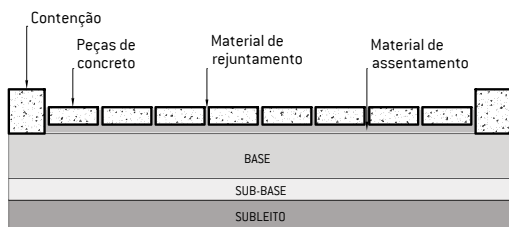
* Indicado apenas para passeio

Tabela - Protótipo comercial: blocos de concreto

DESCRIÇÃO

- Blocos de concreto pré-moldados utilizados como material de revestimento em pavimentos intertravados.

Estrutura do piso



Subleito

- Terreno da fundação do pavimento
- Pode ser constituído de solo natural do local ou proveniente de empréstimo, devendo cumprir as especificações da ABNT NBR 12307 e os seguintes requisitos mínimos:
 - o material do subleito deve apresentar índice de suporte califórnia (ISC ou CBR) maior que 2% e expansão volumétrica menor ou igual a 2%, conforme ensaio especificado na ABNT NBR 9895;
 - caso seja necessário reforço do subleito, sua execução deve atender as especificações da NBR 12752;
 - toda a camada de subleito deve estar limpa, sem a presença de plantas, raízes e qualquer tipo de matéria orgânica;
 - a camada do subleito deve estar bem drenada, mantendo lençol freático rebaixado no mínimo 1,5m da cota final da superfície do pavimento acabado;
 - a camada final do subleito deve apresentar a cota definida no projeto e ter os mesmos caimentos da camada de revestimento do pavimento pronto, sendo recomendado o caimento mínimo de 2%, salvo condição específica de projeto.

Sub-base e Base

- Base - Camada destinada a resistir e distribuir os esforços verticais oriundos dos veículos e sobre o qual se constrói o revestimento.
- Sub-Base — Camada corretiva do sub leito, ou complementar à base quando por qualquer circunstância não seja aconselhável construir o pavimento diretamente sobre o leito obtido pela terraplenagem.
- A camada de sub-base ou de base pode ser constituída de materiais pétreos (agregados industriais, agregados reciclados, cascalho) ou misturas estabilizadas com cimento devendo cumprir, conforme o caso as especificações das normas ABNT NBR 11803, ABNT NBR 11804, ABNT NBR 11806, ABNT NBR 11798, ABNT NBR 15115.

Camada de assentamento

- Camada de Assentamento - Camada composta por material granular, com distribuição granulométrica definida, que tem como função acomodar as peças de concreto proporcionando de forma correta a distribuição de carga e o nivelamento do pavimento.
- A camada de assentamento deve ser constituída por materiais granulares e deve cumprir as seguintes especificações:
 - a umidade do material de assentamento deve estar entre 3% e 7% no momento da aplicação;
 - o material de assentamento deve cumprir as especificações da ABNT NBR 7211 quanto a presença de torrões de argila, de materiais friáveis e impurezas orgânicas;
 - a camada de assentamento deve ser uniforme e constante com espessura de 5 cm, com variação máxima de ± 2 cm, na condição não compactada ou conforme especificação de projeto;
 - a dimensão máxima característica do material de assentamento deve ser menor que 5 vezes a espessura da camada de assentamento já compactada;
 - a distribuição granulométrica para o material de assentamento deve atender as recomendações da ABNT NBR 15953.

Material de rejuntamento e juntas

- O rejuntamento deve ser executado com materiais pétreos granulares e deve cumprir as seguintes especificações:
 - o material de rejuntamento deve cumprir as especificações da ABNT NBR 7211 quanto à presença de torrões de argila, materiais friáveis e impurezas orgânicas;
 - ser aplicado em juntas com espessura de 2 mm a 5 mm entre as peças de concreto;
- Recomenda-se que o material de rejuntamento esteja seco no momento da aplicação, para facilitar o preenchimento da juntas, e que sua distribuição granulométrica atenda à NBR 15953.
 - o material de rejuntamento e juntas deve seguir as recomendações da ABNT NBR 15953.

Contenção

- O pavimento intertravado deve obrigatoriamente ter contenções que garantam a estabilidade do sistema e que apresentem as seguintes condições:
 - serem constituídas de estrutura rígida ou de dispositivos fixados na base do pavimento, de modo a impedir o seu deslocamento;
 - serem executadas obedecendo cotas de níveis e alinhamentos definidos no projeto;
 - serem executadas antes da camada de revestimento.

S12.26

Pavimentação intertravada

Revisão 3
Data 29/10/21

Página
2/3



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o
necessário

Blocos

- Bloco – Peças de concreto sobrepostas com espessura de 6cm (passeio) e 8 cm (estacionamento).

Dimensões

- Os blocos intertravados deverão atender a NBR 9781 com comprimento de no máximo 250mm, medida da largura de no máximo 97mm, medida nominal da espessura de no mínimo 60mm espessura.
- Tolerâncias dimensionais das peças de concreto comprimento, largura, espessura + ou - 3 mm.

Inspeção visual

- Chanfros - horizontais 3 a 6mm – verticais 3 a 6mm.
- Arestas - regulares.

Resistência a compressão.

- $f_{ck} \geq 35 \text{ Mpa}$, para tráfego de veículos leves e veículos comerciais de linha.
- $f_{ck} \geq 50 \text{ Mpa}$, para tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuado.

Absorção de água

- As peças de concreto devem apresentar absorção de água com valor médio $\leq$ a 6%.

Resistência à abrasão

- A determinação da resistência à abrasão é facultativa.
- Tráfego de pedestres, veículos leves e veículos comerciais de linha ≤ 23 cavidade máxima em mm.
- Tráfego de veículos especiais e solicitações capazes de produzir efeitos de abrasão acentuados ≤ 20 cavidade máxima em mm.

Protótipo comercial

- Blocos de Concreto (ver tabela acima):

Laboratórios de Controle Tecnológico:

- CONCRE-TEST - Controle Tecnológico de Concreto e Aço;
- EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas;
- IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas;
- JBA - Engenharia e Consultoria;
- L.A. FALCÃO BAUER - Centro Tecnológico de Controle da Qualidade.

APLICAÇÃO

- Usar em áreas externas: recantos de pátios, áreas destinadas a passeio, junto a jardins e estacionamentos.

Transporte e recebimento

- O transporte até a obra deve ser realizado com peças paletizadas ou cubadas e cintadas.
- O recebimento deve considerar que:
 - as informações da nota fiscal estejam em concordância com o pedido;
 - a avaliação visual e dimensional atenda as especificações da ABNT 9781;
 - o descarregamento seja manual ou mecanizado;
 - o empilhamento seja de no máximo 1,5m de altura em arranjo que garanta estabilidade da pilha.
- É de responsabilidade da empresa contratada a apresentação dos resultados dos ensaios solicitados para a execução do piso.
- As empresas fabricantes dos blocos deverão ser homologadas pela Associação Brasileira de Cimento Portland e possuir selo de qualidade ABCP.

- O fornecedor deverá apresentar documento de garantia dos materiais empregados, que a critério da fiscalização poderão ser os mesmos fornecidos pelo fabricante.
- A resistência mecânica deverá ser superior ou igual a 35 MPa nas áreas destinadas a passeio, e deverá ser superior ou igual a 50 MPa nas áreas destinadas ao estacionamento.

Verificação e aceitação da camada de base do pavimento

- Antes de iniciar a execução da camada de assentamento, deve-se conferir se a camada de base (ou sub-base e base) atende aos requisitos das Normas referentes e às condições a seguir:
 - o material deve estar bem compactado, inclusive ao redor das interferências (poços de visita, caixas etc.);
 - o caimento para escoamento da água deve estar de acordo com o projeto;
 - a superfície deve estar na cota prevista no projeto.

Verificação e aceitação das contenções

- Antes de iniciar a execução da camada de assentamento, deve-se conferir se as contenções atendem aos requisitos correspondentes a contenção.
- No caso de construção de pavimentos por faixas de tráfego, recomenda-se construir contenções longitudinais utilizando vigas de contenção permanentes ou provisórias, conforme especificado em projeto.

Execução da camada de assentamento

- A camada de assentamento deve atender aos requisitos mencionados e ser executada conforme as recomendações a seguir:
 - espalhar o material de assentamento na frente de serviço, na quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho;
 - executar as mestras paralelamente à contenção principal, nivelando-as na espessura da camada de assentamento na condição não compactada, respeitando o caimento estabelecido;
 - nivelar o material de assentamento manualmente por meio de régua metálica, correndo a régua sobre as mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma superfície sem irregularidades. Uma vez espalhado, o material de assentamento não pode ser deixado no local aguardando a colocação das peças, devendo-se lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista no dia, evitando-se deformações na camada.

Marcação para o assentamento

- A marcação para o assentamento deve ser executada conforme a seguir:
 - marcar o esquadro da primeira fiada utilizando meios adequados às características da obra;
 - posicionar as linhas-guia ao longo da frente de serviço, indicando o alinhamento das peças tanto na direção transversal quanto na longitudinal da área de assentamento, de acordo com o padrão de assentamento.

Assentamento das peças

- O assentamento das peças de concreto deve ser executado conforme a seguir:
 - assentar a primeira fiada de acordo com o padrão de assentamento estabelecido no projeto, respeitando o esquadro e o alinhamento previamente marcados;
 - o assentamento das peças pode ser manual ou mecanizado e deve ser executado sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento;

- as peças não podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até sua posição final;
- manter as linhas-guia à frente da área de assentamento das peças, verificando regularmente o alinhamento longitudinal e transversal;
- efetuar os ajustes de alinhamento das peças, mantendo as espessuras das juntas uniformes.

Ajustes e arremates

- Após o assentamento das peças inteiras em cada trecho da frente de serviço, devem ser feitos os ajustes e arremates na camada de revestimento, utilizando-se peças cortadas, preferencialmente com serra de disco diamantada.

Rejuntamento

- O rejuntamento deve ser executado conforme estabelecido a seguir:
 - espalhar o material de rejuntamento seco sobre a camada de revestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a área executada;
 - executar o preenchimento das juntas por processo de variação do material de rejuntamento, até que as juntas sejam totalmente preenchidas.

Compactação

- A compactação deve ser executada por placas vibratórias, que proporcionem a acomodação das peças na camada de assentamento, mantendo-se a regularidade da camada de revestimento sem danificar as peças de concreto e cumprindo o disposto a seguir:
 - a compactação deve ser realizada com sobreposição entre 15 cm a 20 cm em cada passada sobre a anterior;
 - alternar a execução da compactação com o espalhamento do material de rejuntamento, até que as juntas tenham sido totalmente preenchidas;
 - a compactação deve ser executada até aproximadamente 1,5 m de qualquer frente de trabalho do assentamento, que não contenha algum tipo de contenção.
- **Nota:** Em casos específicos, o projeto pode estabelecer outras condições de compactação, desde que mantidas as características da camada de revestimento conforme estabelecido nesta Norma.

INSPEÇÃO FINAL – RECEBIMENTO DA OBRA

- Inspecionar toda a área compactada, substituindo as peças eventualmente danificadas.
- Verificar se as juntas estão devidamente preenchidas com o material de rejuntamento e, caso necessário, repetir a operação de rejuntamento.
- A superfície do pavimento não pode apresentar em ponto algum desnível maior que 10 mm, medido com régua metálica de 3 m de comprimento.
- O topo das peças de concreto deve estar entre 3 mm e 6 mm acima do nível das caixas de visita, tampas de bueiros e outras interferências na superfície do pavimento, a fim de compensar a acomodação do pavimento.
- **Notas:**
 - » Após a compactação final e liberação da inspeção, pode-se manter uma fina camada de material de rejuntamento sobre o pavimento com o objetivo de repor o material que será adensado após a liberação ao tráfego.
 - » A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S1.01 Aterro

SERVIÇOS

16.02	PISOS
16.02.012	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA SOBRE BASE DE AREIA
16.02.040	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA
16.02.041	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 Mpa COLORIDO SOBRE BASE AREIA GROSSA
16.02.063	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM 50 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

16.02.012	16.02.040	16.02.041
16.02.063		

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, inclusive escavação e compactação da caixa, brita graduada e colchão de areia.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

m² - pela área executada.

NORMAS

- NBR 5681 – Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificação.
- NBR 7211 – Agregados para concreto - Especificação.
- NBR 7220 - Agregado – Determinação de impurezas orgânicas húmidas em agregado miúdo. Substituída pela NBR NM 49:2001 Versão Corrigida 2001 – Agregado miúdo – Determinação das impurezas orgânicas.
- NBR 7225 – Materiais de pedra e agregados naturais.
- NBR 9781 – Peças de concreto para pavimentação.
- NBR 11798 – Materiais para base de solo cimento - Requisitos.
- NBR 11803 – Materiais para base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento - Requisitos.
- NBR 15115 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos.
- NBR 15953 – Pavimento intertravado com peças de concreto - Execução.

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.26

Pavimentação intertravada

Revisão 3
Data 29/10/21

Página

3/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO